



Tecnológico de Monterrey

Campus Guadalajara

M3.A1 - Noise

Daniela Flores Casillas
A01541538

José Fernando González Herrera
Procesamiento de Imágenes Médicas para el Diagnóstico
Gpo. 601

23 de Mayo del 2026

Introducción

El procesamiento de imágenes médicas es una herramienta fundamental en el análisis clínico y biomédico, ya que permite mejorar la visualización de estructuras anatómicas y facilitar la detección de anomalías. Sin embargo, durante la adquisición, transmisión o almacenamiento de imágenes médicas pueden aparecer distintos tipos de ruido que afectan la calidad visual y dificultan la interpretación clínica.

Se trabajó con una radiografía de tórax obtenida de un repositorio público biomédico. Sobre la imagen original se implementaron distintos modelos de ruido utilizando Python, con el objetivo de analizar cómo cada uno altera la información visual de la imagen. Los ruidos implementados fueron: Salt-and-pepper, Gaussiano, Speckle y Poisson, además de un ruido adicional diseñado para simular interferencias visuales similares al ruido de televisores antiguos.

Objetivo

Implementar y analizar diferentes modelos de ruido en una imagen médica utilizando Python, evaluando el efecto visual de cada tipo de perturbación sobre la calidad de la imagen y su posible impacto en el contexto clínico.

Imagen utilizada

La imagen utilizada corresponde a una radiografía de tórax obtenida del repositorio público NIH Chest X-rays disponible en Kaggle. La imagen está dentro de la carpeta "images_003" y corresponde a la imagen 00003929_000.png.

Fuente de la imagen: <https://www.kaggle.com/datasets/nih-chest-xrays/data>

Metodología

El desarrollo de la actividad se realizó en Python utilizando bibliotecas como NumPy y Matplotlib para el manejo y visualización de imágenes.

Inicialmente se cargó la radiografía original y se convirtió a escala de grises para facilitar el procesamiento. Posteriormente se estableció una semilla aleatoria usando "np.random.seed(42)" con el fin de garantizar la reproducibilidad del experimento.

Se implementaron manualmente cinco tipos distintos de ruido:

- Ruido Salt-and-Pepper
- Ruido Gaussiano
- Ruido Speckle
- Ruido Poisson

- Ruido tipo interferencia visual

Cada ruido fue aplicado individualmente sobre la imagen original y posteriormente se visualizaron los resultados para comparar las alteraciones producidas.

Resultados

Salt-and-Pepper

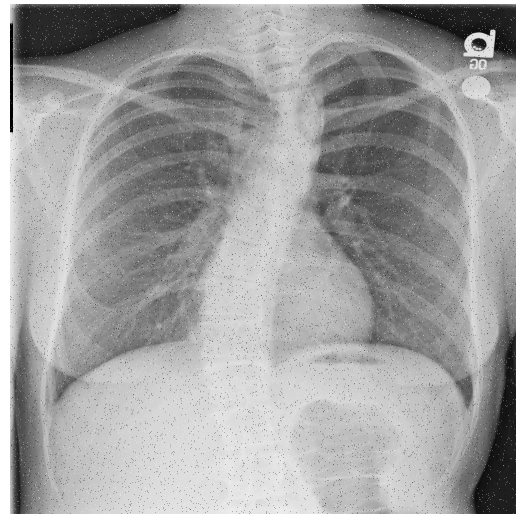
Este tipo de ruido introduce pixeles blancos y negros aleatorios en la imagen. Este tipo de ruido suele aparecer debido a errores de transmisión o fallas en sensores digitales.

En la radiografía, este ruido genera puntos brillantes y oscuros dispersos que pueden ocultar pequeños detalles anatómicos y dificultar la identificación de estructuras importantes.

Imagen Original



Imagen Salt-and-Pepper



Ruido Gaussiano

Este ruido agrega variaciones aleatorias siguiendo una distribución normal. Es uno de los modelos de ruido más comunes en sistemas de adquisición de imágenes médicas.

Visualmente, la imagen presenta una apariencia granulada y una pérdida parcial de nitidez, especialmente en regiones de bajo contraste.

Imagen original

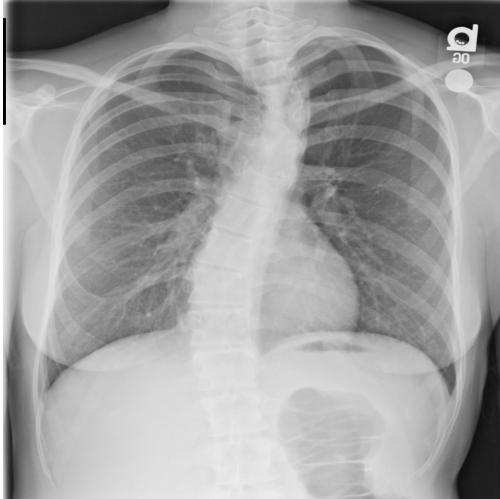
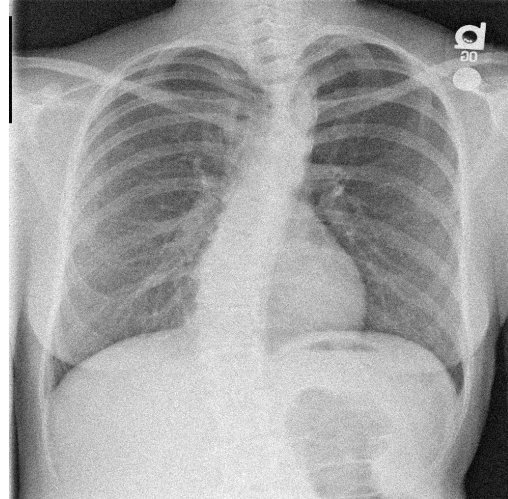


Imagen Gaussiano



Ruido Speckle

Este ruido corresponde a un ruido multiplicativo frecuentemente asociado con imágenes médicas obtenidas mediante ultrasonido o sistemas coherentes.

Este produce una textura irregular que modifica la intensidad de múltiples regiones de la imagen, afectando la uniformidad visual.

Imagen Original

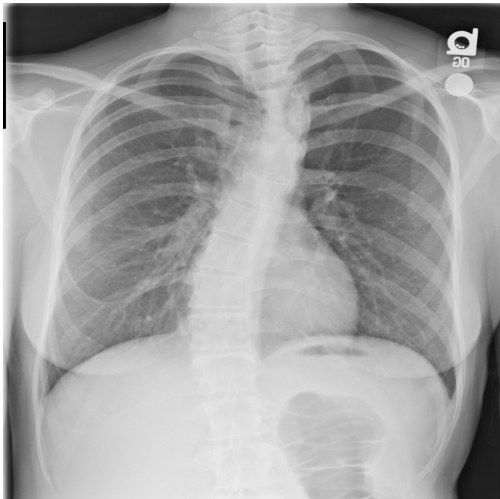


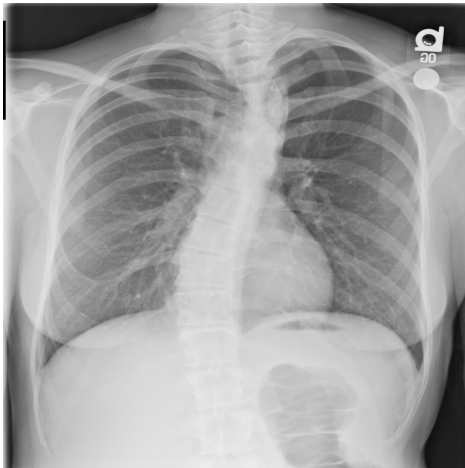
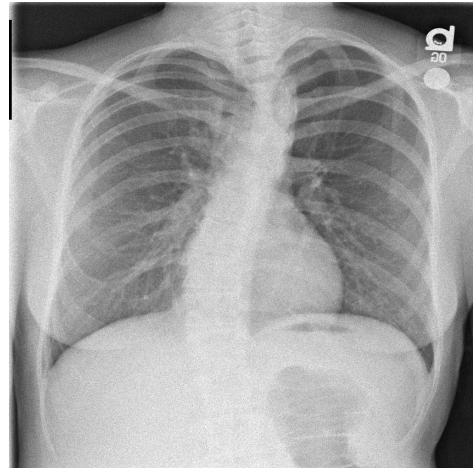
Imagen Speckle



Ruido Poisson

Este ruido está relacionado con fluctuaciones estadísticas durante la adquisición de fotones en sistemas de imagen médica.

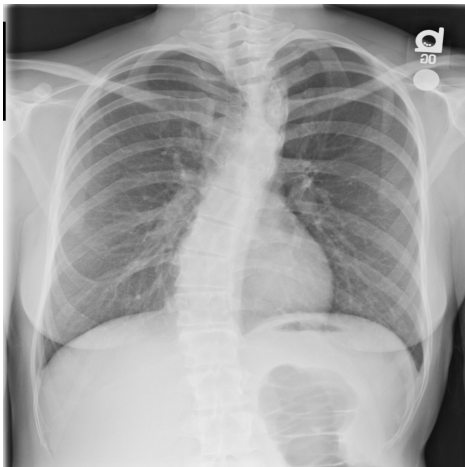
En la radiografía, este ruido altera principalmente zonas de diferente intensidad luminosa, generando pequeñas variaciones distribuidas en toda la imagen.

Imagen Original***Imagen Poisson***

Ruido Personalizado

El ruido que se implementó fue inspirado en las interferencias visuales observadas en televisores antiguos. Este modelo combina variaciones aleatorias y patrones horizontales para simular distorsiones de adquisición o transmisión.

El resultado muestra líneas y alteraciones periódicas que afectan la estabilidad visual de la imagen médica.

Imagen original***Imagen Interferencia***

Comparación de Resultados

Cada modelo de ruido afecta la imagen médica de manera distinta:

- Salt-and-Pepper introduce errores abruptos en pixeles individuales
- El ruido Gaussiano degrada la imagen de manera uniforme
- Speckle modifica la textura y contraste local
- Poisson introduce fluctuaciones relacionadas con adquisición estadística
- El ruido personalizado genera interferencias estructuradas similares a problemas de transmisión.

Estas alteraciones pueden dificultar la interpretación clínica y afectar algoritmos de procesamiento, segmentación o diagnóstico asistido por computadora.

Conclusión

La implementación de distintos modelos de ruido permitió comprender cómo diferentes perturbaciones afectan la calidad de una imagen médica. Cada tipo de ruido presenta características particulares y altera de manera distinta la percepción visual de las estructuras anatómicas.

Además, esta actividad permitió reforzar conceptos relacionados con procesamiento digital de imágenes, modelado matemático del ruido y reproducibilidad experimental mediante el uso de semillas aleatorias.

El análisis de ruido en imágenes médicas biomédicas es importante debido a que muchas técnicas de diagnóstico dependen directamente de la calidad visual de las imágenes adquiridas.

Referencias

NIH Chest X-rays Dataset. (s.f.). Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/nih-chest-xrays/data>